

- 性格雷达 · 生活指南 — 软件工程答辩文档
 - 一、项目概述
 - 二、系统架构
 - 2.1 技术栈
 - 2.2 部署架构
 - 2.3 前端项目结构
 - 2.4 后端项目结构
 - 三、领域模型
 - 3.1 10 维度人格+生活画像
 - 3.2 核心实体关系
 - 四、核心算法
 - 4.1 评分引擎 (ScoringEngine)
 - 4.2 推荐排序引擎 (RecommendationRanker)
 - 4.3 匹配引擎 (MatchEngine)
 - 4.4 报告聚合
 - 五、安全设计
 - 六、设计系统
 - Radar Chromatic
 - 七、功能矩阵
 - 八、测试覆盖
 - 九、技术亮点
 - 十、默认账号
 - 十一、启动方式

性格雷达 · 生活指南 — 软件工程答辩文档

一、项目概述

项目名称：性格雷达 · 生活指南 (Personality Radar · Life Guide)

一句话定位：基于大五人格模型与生活方式偏好的综合测评系统，通过科学算法为用户生成个性化餐饮、旅行、社交、穿搭和职业推荐，并支持双人匹配与关系分析。

目标用户：大学生及年轻人群，帮助其通过科学测评了解自我，获得可解释的生活决策建议。

核心闭环：

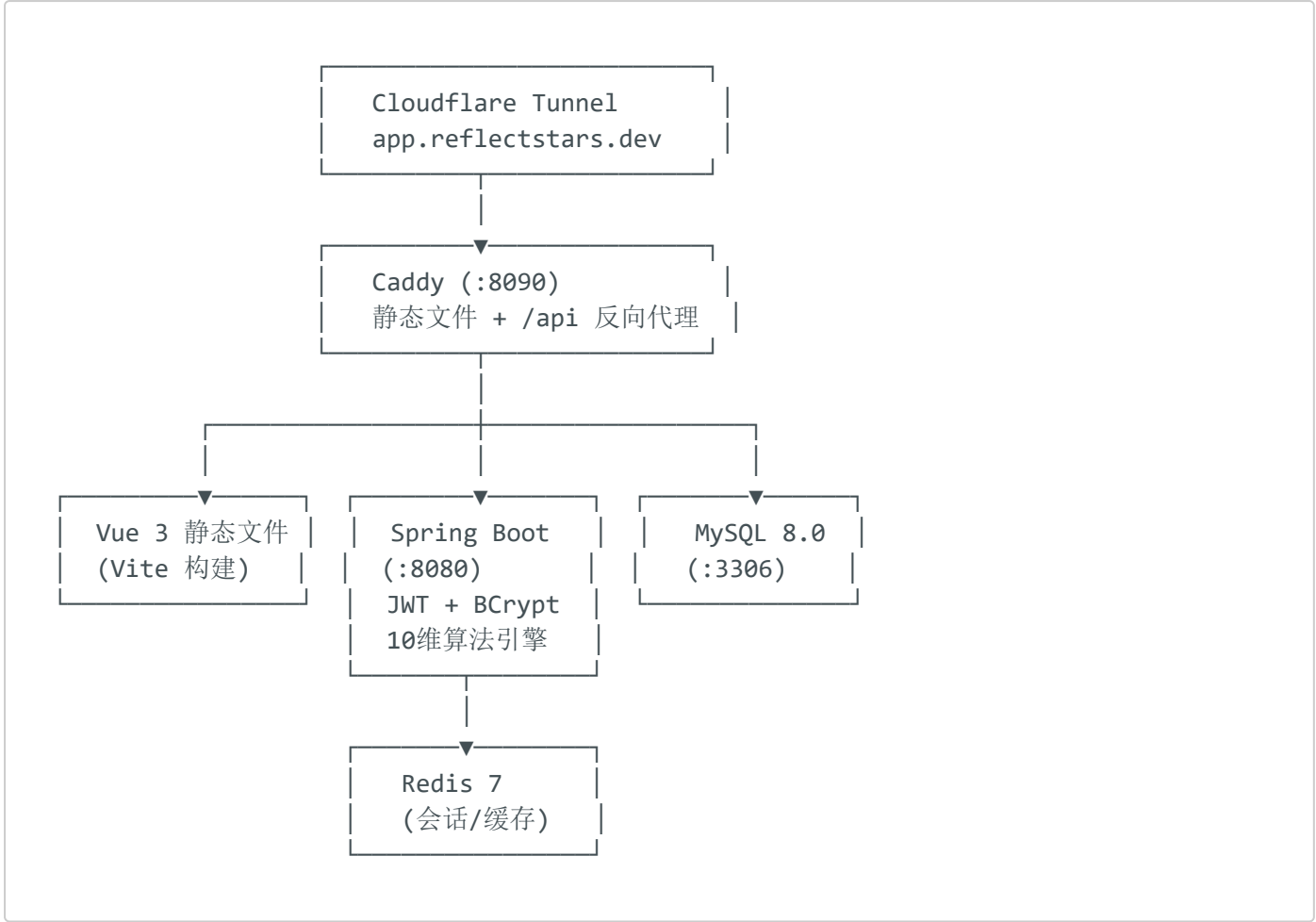
注册/登录 → 四类测评(性格/饮食/旅游/社交) → 10维度画像报告
→ 个性化推荐(5场景 × 10项) → 用户反馈 → 推荐优化
→ 邀请码匹配 → 双人适配报告
→ 个人中心(历史/反馈/隐私管理)
→ 管理后台(CRUD/统计/日志)

二、系统架构

2.1 技术栈

层级	技术选型	版本
前端框架	Vue 3 + Vite	Vue 3.5 / Vite 6
前端语言	TypeScript	5.x
状态管理	Pinia	2.x
路由	Vue Router	4.x
图表库	ECharts	5.5
HTTP 客户端	Axios	1.x
后端框架	Spring Boot	3.3
后端语言	Java	17
持久层	Spring Data JPA + Hibernate	6.5
数据库	MySQL	8.0
缓存	Redis	7
安全框架	Spring Security + JWT (HMAC-SHA384)	6.x
密码加密	BCrypt	—
容器化	Docker Compose	—
反向代理	Caddy	2.x
公网隧道	Cloudflare Tunnel	—

2.2 部署架构



2.3 前端项目结构

```
frontend/src/
├── api.ts           # Axios 实例 + 全部 API 函数
├── types.ts        # TypeScript 类型定义（单一来源）
├── styles.css      # Radar Chromatic 设计系统
├── composables/
│   └── useRadarChart.ts # ECharts 雷达图复用逻辑
├── utils/
│   ├── dimensions.ts  # 10维度显示工具（中文标签/解释/画像标题）
│   ├── format.ts      # 时间格式化共享函数
│   └── errors.ts       # 错误提取工具（替代不安全类型断言）
├── services/
│   ├── testService.ts  # 题库加载 + 答题提交
│   ├── reportService.ts # 报告 + 分享
│   ├── recommendationService.ts # 推荐 + 反馈
│   ├── matchService.ts # 匹配 + 邀请码
│   └── profileService.ts # 个人中心数据聚合
├── views/
│   ├── HomeView.vue    # 首页（雷达动画 + CTA）
│   ├── TestView.vue    # 测试中心（4类84题）
│   ├── ReportView.vue  # 画像报告（10维雷达图）
│   └── RecommendationsView.vue # 推荐（5场景Tab）
```

```

├── MatchView.vue      # 双人匹配
├── ProfileView.vue    # 个人中心
├── DashboardView.vue  # 工作台概览
├── AdminView.vue      # 管理后台
├── ShareView.vue      # 公开分享页
└── components/common/
    ├── AppNav.vue     # 统一导航栏
    ├── PageContainer.vue # 页面容器
    ├── HeroRadarScene.vue # 首页雷达动画 Canvas
    ├── EmptyState.vue  # 空状态
    └── LoadingState.vue # 加载状态

```

2.4 后端项目结构

```

backend/src/main/java/com/personality/radar/
├── domain/                # 13个 JPA 实体 + 4个枚举
│   ├── UserAccount, TestResult, Question, QuestionOption
│   ├── RecommendationItem, RecommendationRule
│   ├── Feedback, UserPreference, CompatibilityReport
│   ├── MatchInvite, ShareLink, ReportSnapshot, AdminLog
│   └── PersonalityDimension (10维), TestType, SceneType, Role
├── dto/ApiDtos.java      # 26个 DTO 记录类
├── controller/           # 8个 REST 控制器
│   ├── Auth, User, Question, Test, Report
│   └── Recommendation, Match, Share, Admin
├── service/              # 10个业务服务 + 算法引擎
│   ├── AuthService, TestService, ReportService
│   ├── RecommendationService, RecommendationRanker
│   ├── MatchService, MatchEngine, ScoringEngine
│   └── ShareService, AdminService, UserService
├── repository/           # 11个 JPA 仓库接口
├── config/               # SecurityConfig, DataSeeder
├── security/             # JwtService, JwtAuthenticationFilter
│   └── # RateLimitFilter, UserPrincipal
└── common/               # ApiResponse, BusinessException
    └── # GlobalExceptionHandler

```

三、领域模型

3.1 10 维度人格+生活画像

系统基于大五人格（OCEAN）扩展为 10 维度模型：

分类	维度键	中文名	说明
人格	OPENNESS	开放性	对新体验、创意和变化的接受程度
人格	CONSCIENTIOUSNESS	尽责性	对计划、秩序和可靠交付的重视程度
人格	EXTRAVERSION	外向性	从社交互动中获取能量的倾向
人格	AGREEABLENESS	宜人性	对关系感受和协调他人的重视程度
人格	NEUROTICISM	情绪敏感度	对压力和变化的敏感程度（报告反转为情绪稳定性）
生活	FOOD_ADVENTURE	饮食探索	尝试新奇口味和创意餐饮的意愿
生活	FOOD_SOCIAL	饮食社交	享受聚餐和分享型饮食场景的程度
生活	TRAVEL_ADVENTURE	旅行探索	向往未知目的地和小众路线的程度
生活	TRAVEL_PLANNING	旅行计划	对出行确定性和可控性的需求
生活	SOCIAL_ENERGY	社交能量	主动发起和参与群体活动的能量水平

3.2 核心实体关系

UserAccount	—1:N—>	TestResult	(每个用户有多个测试结果)
UserAccount	—1:N—>	Feedback	(每个用户有多个推荐反馈)
UserAccount	—1:N—>	UserPreference	(每个用户有多个标签偏好)
UserAccount	—1:N—>	CompatibilityReport	(owner)
UserAccount	—1:N—>	ShareLink	(分享链接)
UserAccount	—1:N—>	MatchInvite	(匹配邀请码)
UserAccount	—1:N—>	ReportSnapshot	(报告快照)
Question	—1:N—>	QuestionOption	(每题5个选项，级联删除)
QuestionOption	—1:N—>	weights	(ElementCollection, 10维权重)

RecommendationItem —1:N—> Feedback (推荐项的反馈)
RecommendationItem — tags (ElementCollection:
explore/structured/social/gentle)

四、核心算法

4.1 评分引擎 (ScoringEngine)

输入：用户对每道题的选项选择（李克特5点量表） 输出：10维度 0-100 标准化分数

算法：

对每个维度 d:
收集该维度在所有题目中的权重值 → weights[d]
平均值 $avg = \sum(weights[d]) / N$
归一化 $score = round((avg - 1.0) / 4.0 \times 100)$
缺失维度默认 50（中性）

每题选项携带对 1-2 个维度的权重映射（如 OPENNESS=5, FOOD_ADVENTURE=5），其余 8 个维度默认为 3（中性）。逆向题取 6-score 反转。

特点：纯函数、无副作用、完全可单元测试。支持 10 维度同时计算，处理缺失维度。

4.2 推荐排序引擎 (RecommendationRanker)

设计原则：性格画像为主信号（68%），推荐项品质为辅（22%），反馈和规则为微调。

公式：

score = profileFit × 0.68	← 性格匹配（主信号）
+ baseScore × 0.22	← 基础品质
+ preferenceDelta	← 反馈微调（tanh限幅 ±10）
+ ruleDelta	← 规则微调（clamp限幅 ±6）

性格匹配度（profileFit）按标签计算加权维度平均：

标签	关联维度（权重分配）
explore	OPENNESS(0.45) + FOOD_ADVENTURE(0.25) + TRAVEL_ADVENTURE(0.30)
structured	CONSCIENTIOUSNESS(0.65) + TRAVEL_PLANNING(0.25) + EMOTIONAL_STABILITY(0.10)
social	EXTRAVERSION(0.50) + SOCIAL_ENERGY(0.30) + FOOD_SOCIAL(0.15) + AGREEABLENESS(0.05)
gentle	NEUROTICISM(0.45) + AGREEABLENESS(0.25) + INTROVERSION(0.20) + TRAVEL_PLANNING(0.10)

维度分数使用**偏差放大** ($50 + (raw - 50) \times 1.6$)，使高低分用户产生明显差异。

反馈微调：

```
preferenceDelta = tanh(preference / 18) × 10
```

- 偏好范围 [-30, 30]，tanh 函数确保微调有界
- LIKE +3 / NEUTRAL +1 / DISLIKE -3（每次反馈的增量）

得分聚合：多标签推荐项取各标签得分的平均值，最终分数四舍五入到 0-100 整数。

4.3 匹配引擎（MatchEngine）

输入：两个用户各自最新的 PERSONALITY 测试结果（10维分数） **输出：**0-100 契合度分数

算法：

```
对 10 个维度分别计算: diff[d] = |scoreA[d] - scoreB[d]|  
平均差异 = Σ(diff) / 10  
契合度 = max(0, 100 - 平均差异)
```

文本解释生成：

- 按维度差异升序排列，前 2 个为"高契合维度"（strengths）
- 后 2 个为"差异较大维度"（warnings）

- 根据总体分数生成摘要（≥80 高度契合 / ≥60 整体匹配 / <60 差异明显）

4.4 报告聚合

报告不单独使用 PERSONALITY 测试——而是聚合全部 4 类测试的最新结果：对每个维度取各测试类型的最高分（`Math.max`），合并为完整的 10 维度画像。这样生活方式维度（如 `FOOD_ADVENTURE`）能从对应的饮食偏好测试中获得有效分数。

五、安全设计

层面	机制
认证	JWT (HMAC-SHA384), 24h 过期, JWT_SECRET 启动时由 CSPRNG 自动生成 48 字节
密码	BCrypt 编码, 5 次失败锁定 10 分钟
授权	Spring Security 角色控制 (USER/ADMIN), ROLE_ADMIN 保护 /api/admin/**
数据隔离	所有查询通过 <code>findByOwner(user)</code> / <code>findByUser(user)</code> 限定当前用户
并发	注册用 DB UNIQUE 约束兜底 (无 TOCTOU), <code>DataIntegrityViolationException</code> → 409
限流	RateLimitFilter: auth/share/admin 端点每 IP 每分钟 10 次
隐私	分享报告只展示维度, 不包含手机号; 匹配报告不暴露对方完整答题
CORS	白名单来源配置, 生产用具体域名

六、设计系统

Radar Chromatic

为该项目设计的专属视觉语言，区别于 AI 通用审美：

Token	色值	语义
--field	#131b2e	深靛蓝 — 雷达场域背景
--blip	#6ccca0	薄荷青 — 主强调色，友好的雷达回波
--signal	#e8b44f	琥珀金 — 锁定信号，重点突出
--trace	#e8786a	珊瑚 — 人情味，CTA
--surface	#faf9f6	暖白 — 内容卡片基底
--mist	#e4e0ed	薰衣草灰 — 微妙 UI 元素

字体：DM Serif Display（hero 标题） + Source Sans 3 + PingFang SC（正文）

签名元素：主页 Canvas 雷达动画——深色场域 + 网格线 + 同心扫描环 + 旋转扫掠光束 + 5 个发光的维度信号点，直接体现"雷达"产品隐喻。

七、功能矩阵

模块	功能点	状态
首页	产品介绍 + 雷达动画 + CTA + 流程说明	✓
测试中心	4 类测试（性格/饮食/旅游/社交），84 题，进度条，防漏答，提交 confirm	✓
画像报告	10 维雷达图 + 逐维解释 + 生活标签 + 个性化建议 + 分享链接	✓
推荐	5 场景（餐饮/旅行/社交/穿搭/职业），10 项/场景，喜欢/一般/不喜欢反馈	✓
双人匹配	邀请码生成 + 输入匹配 + 双人雷达对比 + 契合度 + 差异分析 + 相处建议	✓
个人中心	测试历史 + 反馈记录 + 邀请码管理 + 分享管理 + 匹配记录 + 隐私说明	✓
管理后台	用户管理（启停+角色） + 题库CRUD + 推荐项CRUD + 规则管理 + 反馈日志	✓
分享	生成公开链接 + 只读雷达图 + 90天过期 + 可撤销	✓

模块	功能点	状态
安全	JWT + BCrypt + 角色控制 + 数据隔离 + 速率限制 + 并发安全	✓

八、测试覆盖

测试层级	测试数	覆盖范围
后端单元测试	26	ScoringEngine, MatchEngine, RecommendationRanker, ReportService, DataSeeder, SecurityConfig, ProductizedApi
前端单元测试	12	DashboardView, ProfileView, AdminView, HomeView, LoginView, dimensions

关键测试用例：

- 评分引擎：10维归一化、缺失维度、极端值
- 匹配引擎：相同档案100分、10维差异、零差异、最大差异
- 推荐排序：4标签信号、生活方式维度、NEUROTICISM反转、多标签平均、反馈微调有界
- 集成测试：完整注册→测试→报告→推荐→匹配→管理 API 流程

九、技术亮点

1. **10 维度科学模型**：在大五人格基础上扩展生活方式维度，每题选项携带双重权重映射
2. **可解释推荐**：68% 权重来自性格匹配，每个推荐项的得分可追溯到具体维度：你的开放性偏高 → explore 标签得分 +X
3. **反馈闭环**：tanh 函数确保单次反馈不会主导排序，长期反馈逐步塑造推荐
4. **报告聚合**：不是简单取人格测试结果，而是跨 4 类测试取 max 合并，让饮食偏好测试真正影响饮食推荐
5. **去 AI 味设计**：Radar Chromatic 专属视觉系统，Canvas 动画雷达扫掠，拒绝 Inter/紫色渐变/奶油色三件套

- 6. 并发安全：注册 TOCTOU 消除，DB 约束兜底，DataIntegrityViolationException 全局处理
- 7. TypeScript 类型统一：前后端共享 10 维度枚举键，单一 types.ts 来源
- 8. Docker 一键部署：reactivate-default-users.ps1 脚本完整编排构建→部署→验证→公网隧道

十、默认账号

角色	手机号	密码	用途
管理员	13800000000	Admin@123456	管理后台（题库/用户/规则）
用户 A	13900000001	User123456	演示用户（探索型画像）
用户 B	13900000002	User123456	匹配演示（计划型画像）

十一、启动方式

```
cd D:\software\finals\infra
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\reactivate-default-users.ps1
```

访问 <http://127.0.0.1:5173>（开发）或 <https://app.reflectstars.dev>（生产）。